

«Глаз образуется на свету для света, дабы внутренний свет выступил навстречу внешнему... В глазу пребывает покоящийся свет, который возбуждается при малейшем поводе изнутри или снаружи».

Гёте

ЗРИ НАОБОРОТ

В. СКУРЛАТОВ, физик

Главка из ненаписанного детектива

Машина мчалась снвзвь ночь, разбрызгивая лужи. 13-й километр. Где-то поблизости! Фары выхватили из тьмы сначала мотоцикл и милиционеров, а потом — тело, лежащее на земле. Майор Петров включил фонарик. Матово высветилось лицо погибшего.

— Неужели молнией? — высказал предположение молодой эксперт-трополог.

— Несчастный случай?.. Что-то не похоже, — с сомнением покачал головой опытный следователь.

Петров еще ниже склонился над трупом, заглянул в остеклевшие глаза.

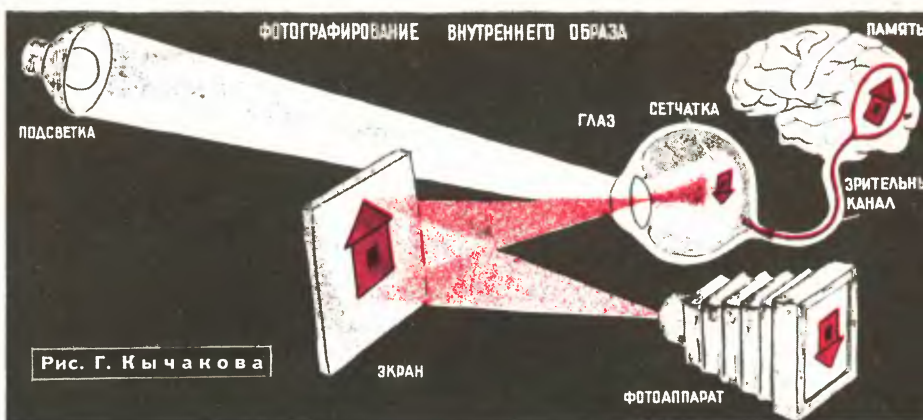
Вдруг он резко выпрямился.

— Лейтенант, скорее! Смотрите... В глубине черных мертвых зрачков, подсвеченных фонариком, медленно пропадало, словно заволакиваясь туманом, искаженное гримасой ярости лицо.

Не все верят, что глаз может как бы фотографировать предсмертную картину. Ведь палочки-колбочки сетчатки распадаются за несколько минут. Между тем «феномен последнего образа» многократно упоминается в книгах по физиологии. Эксперимент прост. Отделяют голову, например, собаки, а чтобы закрепить «снимок», обрабатывают глазное дно квасцами.

Что же происходит в роковое мгновение? В страхе расширяются зрачки, коротким замыканием вспыхивает воля к жизни. Самозащитаясь, организм мобилизует все резервы. В предсмертном спазме резко обостряются чувства, обнажаются скрытые способности, просвечиваются закоулки души. Вот почему издревле внимательно прислушиваются, будто к откровениям, к последним словам умирающего. А сейчас начинают изучать последние видения.

Явление спорное, твердо установленных фактов и целенаправленных опытов явно недостаточно. Нет теории. Преступники, кстати, серьезные относятся к застывающему образу, чем иной криминалист. Недаром они



выкалывают жертвам глаза, чтобы избавиться от лишних улик.

Попробуем же разобраться, исходя из данных современной науки, способен ли глаз воспроизводить и запоминать картины, а после смерти, возможно, какой-то период «излучать» последнее впечатление.

Голография под черепом

В последнее время получили распространение голографические модели зрения и памяти. Голография мало, но существенно отличается от фотографии. При киносъемке, к примеру, роль «субстрата памяти» играет фоточувствительная пленка. Лучи от освещенного предмета, на который направлен «глаз» аппарата, засвечивают эмульсию, создают на ней отпечаток. А для голографической объемной съемки вводится единственное усовершенствование — объект должен подсвечиваться извне тем же источником, который изнутри освещает сам запоминающий фотослой.

Простейшая схема такова — лазерный луч расщепляется на два. Один — опорный и неискаженный — направляется сразу на пленку, второй отражается на нее же от предмета. Складываясь, оба луча интерферируют. Интерференционная картина, фиксируемая «клетками» молекулами, строго соответствует образу предмета. Это не химический иероглиф, но в то же время и не просто фотографический кадр.

Чтобы увидеть записанные образы, надо «считывать» пленку тождественным опорным лучом — только в его свете проступает воспоминание. Если на отдельной фотопластинке фиксируется один фотоснимок, то голо-снимков на ней можно уместить в принципе сколько угодно. Причем вот что поражает — в каждом осколке фотопластинки останется лишь обрывок фото, но целиком сохранится вся голограмма!

Учтем — воспоминания о прожитой жизни тоже остаются целехоньки у человека, лишенного после операции половины мозга.

Для работы нашего зрительного

канала лазерный луч совсем не обязателен. Изобретатель голографии профессор Д. Габор открыл недавно, что аналогичную картину («квазиголограмму» или «коррелогрaмму») можно получить при любом освещении и в любой физической системе, если только складывать и фиксировать два похожих (скоррелированных) образа.

По всей вероятности, чтобы записать под черепом и при воспоминании воспроизвести что-то вроде голограммы, надо соблюсти принцип двух лучей — внутреннего и внешнего, опорного и искаженного. Глаз должен излучать какой-то опорный сигнал, внутренний идеальный «видик».

Зрение и умозрение

Глаз часто сравнивают с радиолокатором. Чтобы разглядеть предмет, надо ощупать его взглядом. Если закрепить неподвижно глазное яблоко, парализовать глазные мышцы, — окружающий мир превратится в серое пятно, ничего не будет видно. Так слепнет радиолокатор с лучом, направленным в одну точку. Излучающе-принимающий радиолокационный глаз-антенна должен непрерывно двигаться и искать цель.

Аналогия еще не исчерпана. В радиолокации, почти как в голографии, строго соблюдается принцип двух лучей — один срывается с антенны, отражается от цели и улавливается той же антенной, другой выполняет функцию опорного сигнала. Отраженный и опорный сигналы складываются, и на экран подается образ рассматриваемого предмета.

Глаз, ясное дело, не посылает светового луча и не освещает местность, он вроде бы воспринимает готовые отражения. Но психологи и специалисты по теории опознавания образов обнаружили одно фундаментальнейшее обстоятельство — внешний мир станет для нас совершеннейшим серым пятном, если мы в процессе зрения вдруг перестанем вырабатывать внутреннее — чисто умозрительные — опорные или эталонные картинки. По-

добное серое пятно видит младенец до тех пор, пока не научится простейшим эталонам, этим своеобразным зрительным рефлексам. Самые важные из них нам достаются, кстати, по наследству. Трудями известного швейцарского ученого Ж. Пиаже установлено, что развитие зрения идет параллельно развитию речи и двигательных алгоритмов, освоение образов — освоению слов и логико-математических действий. Первые впечатления начинают записываться в долговременной памяти только с того момента, когда у ребенка, наконец, появляется логически-связная модель среды, первый опорный образ мира. Его глаза раскрываются по-настоящему, он начинает видеть более или менее как человек — когда внутренний умозрительный луч сплетается со зримым.

До чего же мудр язык! Что такое «раскрыть глаза» на прежде неизвестное? Это значит внедрить в человека новый опорный эталон. Из формально упорядоченного набора первообразов, или «аксиом», складывается мировоззрение, «теория» (от греческого корня «тео» — видеть, созерцать). Старая догма вне сомнений до тех пор, пока не приходит очередной великий гений-учитель, который неформальным наитием извлекает откуда-то новые идеи (от греческого «эйдос» — образ). Они поначалу кажутся остальным неожиданными и безумными, но постепенно сами превращаются в привычку, шаблон, классику. В реальность распаивается новое окно с новыми далями и горизонтами. Мы не заметим и не сумеем прочесть книгу природы, если в наших глазах нет врожденного или внедренного алфавита элементарных образов. Попади мы в мир излучений, не воспринимаемых зрением, — и его сказочные пейзажи покажутся нам просто серым пятном, ничем. Отсюда вывод — опорные образы создаются в зрительном канале натурально, воочию, и с закрытыми глазами мы их видим такими же, какими когда-то восприняли извне.

Сравнивается подобное с подобным, картинка с картинкой. Сравнение отраженного и опорного лучей происходит не в прозрачном хрусталике, не в глазном яблоке, а сначала на глазном дне, на сетчатке. Именно с палочек-колбочек снимается дальнейшая информация для регуляции глазных мышц, фокусировки, настройки и сканирования. Похоже записывается принципиально новый вид голограммы — «киноформа»: ЭВМ вырабатывает в входных рецепторах опорный образ, который складывается с приходящим отражением. Значит, на вход зрительного канала подается не только внешний образ, но и внутренний стереотип. Изнутри на сетчатке тоже формируется изображение — умозрительное! Поче-

му бы его не увидеть со стороны внешнего наблюдателя, что мешает заглянуть в глубь памяти и мозга.

Образы последние и последовательные

Допустимо предположить, что зримые и «умозрительные» лучи, интерферируя на всей толще сетчатки, следуют далее по зрительным и прочим нервным каналам, как по квантовомеханическим световодам. Светом полна наша голова. Впечатления насыщают не только мозг, но доходят до генетического механизма, до наследственного кода. Образующаяся голограмма, или «коррелогограмма», записывается объемной киноустановкой памяти. Кадры наслаиваются друг на друга.

И вдруг лицом к лицу со смертью. Тщетно взвилось в отчаянном усилии человеческое «я», кинокамера на полном ходу остановилась. Пока не разрушился световод, еще можно посветить внутрь, чтобы поймать последний кадр. Увы, в обратную сторону ленту прокрутить нельзя. И со входа зрительного канала, с сетчатки, тускло гаснет излучение прошального образа.

Можно ли снять фотографию внутреннего представляемого изображения с сетчатки или со зрачка любого бодрствующего человека? Как выяснилось, да. Еще более ста лет назад, вскоре после изобретения фотографии, в различных научных журналах стали появляться сообщения о странных случаях, похожих один на другой. Иногда достаточно было бросить взгляд в объектив аппарата и нажать затвор, как на снимке получались всякие чудеса — то, что по неведению называли «фотографиями мысли», «псифотографиями» (см. «ТМ» № 1, 1970 г.). Успешные и многочисленные эксперименты с ними проводили в конце прошлого века Эдисон-младший и английский доктор Роджерс. О них писались трактаты. Некоторые люди — японец Фурукай, неизвестный американец Тед Серайес и другие — даже зарабатывали такими чудесами себе на жизнь.

Опыты долго не получали объяснения. Решение загадки наметилось после того, как ученые освоили фотографирование последовательного, или «мнимого», образа. Что это такое?

Если внимательно всмотреться в какой-либо предмет и затем убрать его, то он некоторое время все равно навязчиво стоит перед глазами, не стирается из памяти и с сетчатки. Это наваждение и получило название after-image — послепереизображение. Чтобы снять его на фотопленку, надо только выполнить условия геометрической оптики.

Последовательный образ создается на сетчатке. Между сетчаткой и

пленкой обязательно стоит оптическая система глаза. Удачный снимок получится только в том случае, если лучи, отраженные с глазного дна, в конце концов сфокусируются на фотослой. Глаза сами должны проецировать образ на экран или объектив. На проявленной пленке, если опыт проведен аккуратно, можно заметить кружочек зрачка и в нем — последовательный образ (см. схему).

Аналогично снимаются выдуманные сцены и предметы и вообще все, что придет в голову. Черно-белые и цветные снимки отчетливы, хотя не очень контрастны. Часто из-за расфокусировки глаз или рассредоточенности пленка засвечивается или на ней запечатлеваются окружающие предметы, лицо. Срывы неизбежны. Но в самом явлении нет ничего сверхъестественного. В обратимом режиме работают и «глаза» современных кибернетических систем: видеоэкран отражает все, о чем машина «думает», а вводимая информация просто рисуется на нем световым пером. Похоже, обратимо работающий глаз действительно заслуживает названия зеркала души, в нем изображается и читается то, что человек думает и вспоминает. И не только наяву, но и во сне.

Как снять на кинолентку... сон

Несколько лет назад внимание исследователей привлекло простое, но очень важное наблюдение — во время сновидений глаза тоже быстро двигаются, «вертятся», работают на полную мощность. Они как бы рассматривают то, что разыгрывается на воображаемом экране, заменяющем внешний мир. Мнимое изображение воздействует на зрительный канал так же, как действительное. Внутренние образы возникают на сетчатке и при сновидении. Мнимые картинки автономно вырабатываются центром воображения, подаются на вход зрительного канала, сравниваются там с опорными сигналами, считываются и записываются в памяти. По живости и очевидности сон от яви не отличишь.

Практический вывод — если посветить глазное дно спящего человека, то во время быстрых движений глаз в стадии сновидения можно в принципе заснять фантастические киноленты.

Каковы технические сложности? Проще всего, казалось бы, взглянуть глаза в глаза. Но глаза у спящего,

Окончание см. на стр. 54

возможно, сфокусированы не так, как у бодрствующего. Следовательно, надо согласовать внешнюю оптическую систему с внутренней — подобрать фокусные расстояния, продумать способ неискажающей и нераздражающей подсветки, решить проблему сомкнутых век. Вероятно, сравнительно легко увидеть и сфотографировать такие устойчивые внутренние образы, как галлюцинации. «Мальчики кровавые в глазах» ил «зеленые чертики» получатся, судя по всему, очень отчетливо.

Труднее вопрос о совпадении внутреннего и внешнего времени. Часто за секунды человек во сне переживает часы. Перед глазами утопающего порой проносится вся жизнь, кинолента всей памяти продергивается за мгновения. Но как можно с такой скоростью считывать информацию?

В том-то и дело, что мы ее считываем задним числом, вспоминая, что же именно проносилось перед нашим внутренним взором. Лента действительно осветилась и потенциально предстала целиком, но глаза разбежались и выхватили только заметки на память. Потом уже по этим заметкам в истинном масштабе времени восстанавливалось все воспоминание, глаза сканировали картину, беглое впечатление превращалось в развернутое переживание.

Истинный масштаб времени накладывается на процессы зрения и движений глаз нашей речью — внешней или внутренней. Когда мы думаем или говорим, глаза двигаются синхронно с мыслью. В сущности, мы говорим не столько языком, сколько глазами. Образ недаром усваивается вместе со словом. Однако зрительный канал способен к более скоростной работе, чем слуховой, и во сне он то и дело переходит на быстродействующий «режим распределенного времени».

При воспоминании сна мы вынуждены переходить на медленный слуховой режим. Доказано, что вспоминаются лишь те сюжетные сны, которые сопровождаются быстрыми движениями глаз, то есть причастны процессам, протекающим в реальном внешнем времени. Все же не исключено: при киносъемке снов придется помучиться со скачущим временным масштабом — например, применять скоростную камеру, а фильм прокручивать замедленно.

Наши глаза хранят еще много тайн. Но нельзя не признать, что с помощью «зрения наоборот» наука сможет глубже заглянуть внутрь человеческой психики и исследовать целый пласт интереснейших явлений.

На страницах журнала «Техника — молодежи» неоднократно публиковались материалы известного советского ученого Г. И. Покровского. Крупнейший специалист в области физики взрывных процессов, он много и плодотворно работает в жанре фантастической живописи, разрабатывает проекты и идеи, связанные с недалеким (а иногда и с отдаленным) будущим естественнонаучной картины мира.

Предлагаем вниманию читателей один из интересных проектов доктора технических наук Г. И. ПОКРОВСКОГО.

Проект прислан на международный конкурс «Мир завтрашнего дня» под девизом «Космоплавание».

Согласитесь: подобный заголовок статьи может показаться несколько экстравагантным. Между тем он довольно точно выражает самую суть той проблемы, без решения которой немислимы полеты даже внутри солнечной системы. Эта проблема — строительство орбитальных станций в пространстве вокруг Земли. Именно они станут для человечества своеобразными пересадочными пунктами на пути в большой космос.

Каким образом транспортировать с Земли орбитальные станции? Удобнее всего по частям, отдельными деталями, с последующей сборкой на орбите.

К сожалению, обойдется это недорого. Так, например, чтобы вывезти в зону астероидов (их орбиты пролегают между Марсом и Юпитером) 1 килограмм полезной массы, потребуется более 5 миллионов килограммометров энергии!

А при чем здесь доменные печи? Уж не собираются ли инженеры оснастить могучую домну реактивными двигателями и запустить в небо, чтобы там, в межпланетных далях, выплавлять железо для орбитальных станций? Конечно, такая затея бессмысленна. Зато вполне возможно организовать в космосе относительно недорогое «домненное хозяйство».

Сырье для него — вся солнечная система с ее бесчисленными метеорами и мелкими астероидами. Энергию для «небесных домен» станут накапливать солнечные батареи, а глубокий вселенный вакуум позволит применить самую современную технологию.

На цветном рисунке — одна из таких «небесных домен». Сырье удерживается захватом. Импульсный источник света, подключенный к солнечной батарее, возбуждает квантовый генератор. Луч этого лазера испаряет вещество ме-

теорного тела. Высокотемпературная плазма увлекается электрическим полем и концентрируется в виде струи магнитной линзой. В магнитном спектрографе плазменный поток разлагается на струи ионов различных веществ. Затем нужный металл (железо, кобальт, никель) конденсируется, образуя постепенно растущий стержень. Ненужные отходы — шлаки — выбрасываются в космос небольшим ионным двигателем.

Он же используется для перемещения «домны» и ориентации ее в пространстве.

Металлические стержни разрезаются, шлифуются, после чего выбрасываются в космос с точно заданной скоростью. Двигаясь по заданной траектории, они прибывают к месту сборки, с помощью направляющих реактивных струй попадают в автоматический стапель. Остается только приварить стержни (тут снова поможет Солнце) к свободно парящей ферме — части будущей орбитальной станции.

Конечно, все это лишь фантазия. Однако успехи человечества по части обживания космоса настолько зримы, что становится все труднее различать, где фантазия смыкается с явью. И кто знает, много ли еще пройдет времени, прежде чем над нашими головами вспыхнут среди иных светил огни «небесных домен».

Г. ПОКРОВСКИЙ,
профессор,
доктор технических наук

**ДОМЕННЫЕ
ПЕЧИ
В КОСМОСЕ**

Рис. автора и Л. Рындича